

Proyecto Final: Cuestionario Teórico

🎯 Objetivo:

Reforzar los conceptos teóricos de Docker necesarios para la sección práctica del proyecto final.

Consignas:

- Responder a todas las preguntas.
 - Utilizar apuntes propios, la documentación de Docker, la web, etc.
-

Opción Múltiple (Elige una)

1 ¿Para qué se utiliza Docker?

- a) Diseñar maquetas de sitios web
- b) Administrar máquinas virtuales
- c) Contenerizar aplicaciones para que se ejecuten de forma consistente en distintos entornos
- d) Crear lenguajes de programación

2 En un archivo docker-compose.yml, ¿qué hace la etiqueta ports?

- a) Especifica el sistema operativo
- b) Mapea los puertos del contenedor a los del host
- c) Establece el límite de CPU del contenedor
- d) Define la base de datos a usar

3 ¿Qué comando construye e inicia contenedores usando Docker Compose moderno?

- a) docker compose up --build
- b) docker run
- c) docker ps
- d) docker build

4 ¿Cuál de estas afirmaciones es VERDADERA?

- a) Un contenedor Docker siempre necesita una máquina virtual completa para ejecutarse.
- b) Docker Compose puede definir y ejecutar múltiples contenedores juntos.
- c) Docker no puede usarse con Node.js.
- d) Las imágenes de Docker solo pueden ejecutarse en Linux.

5 ¿Qué ventaja principal ofrece Docker al desarrollar aplicaciones?

- a) Permite ejecutar aplicaciones solo en sistemas Linux
 - b) Facilita la instalación de sistemas operativos en servidores
 - c) Garantiza que las aplicaciones funcionen igual en cualquier entorno
 - d) Obliga a usar siempre la misma versión de Node.js
-

💡 Verdadero o Falso

1. Los contenedores Docker comparten el kernel de la máquina host. VERDADERO
 2. Solo puedes ejecutar un contenedor a la vez usando Docker. FALSO
 - 3 En un docker-compose.yml, la etiqueta depends_on asegura que un servicio se inicie antes que otro. VERDADERO
 - 4 Los contenedores creados a partir de la misma imagen siempre tendrán los mismos datos dentro por defecto. FALSO
 - 5 Nginx puede usarse en un contenedor Docker para servir archivos estáticos del frontend y hacer proxy inverso de peticiones a la API. VERDADERO
-

🔪 Respuesta Corta

- 1 ¿Cuál es la diferencia entre un contenedor y una imagen en Docker?

Una imagen es como un archivo de Windows. Un contenedor es la ejecución de la imagen

- 2 ¿Para qué se utilizan volúmenes en Docker?

Se utilizan para guardar los datos que no se quieren perder cuando el contenedor se apaga o borra.

- 3 ¿Qué hace la instrucción EXPOSE en un Dockerfile?

Documenta que puerto usa el contenedor. No abre un puerto realmente.

- 4 Escribe un beneficio de usar Docker en tus proyectos.

No tengo que instalar Node, Postgres y Nginx en mi PC. Con docker compose up tengo todo el entorno listo

- 5 ¿Cuál es el propósito de usar Nginx en tu proyecto Docker?

1) Sirve la página web del frontend que ves en localhost. 2) Cuando el navegador pide /api/students, nginx agarra ese pedido y se lo pasa al backend de Node.